Übungsblatt 1: Zahlendarstellung, Logik und Register

Mikrocomputertechnik 1

Musterlösung

Aufgabe 1: Bitmuster umrechnen (10 Punkte)

1. Stellen Sie 109 als achtbittige Binärzahl und als Hexwert dar. Zeigen Sie die Zerlegung in Zweierpotenzen. (4 P)
2. Wandeln Sie `0xC6E9` in ein 16-Bit-Muster um. (4 P)
3. Ein Datenfeld enthält `1011 0110`. Geben Sie den Hexwert und den vorzeichenlosen Dezimalwert an. (2 P)

Musterlösung

1. $109 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1$: `0110 1101`, `0x6D`. Zerlegung 2 P, Bitmuster und Hexwert je 1 P.
2. `1100 0110 1110 1001`. Je korrekter Vierergruppe 1 P.
3. `0xB6`; $128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182$. Je 1 P.

Aufgabe 2: Vorzeichen und Überlauf (12 Punkte)

Rechnen Sie mit acht gespeicherten Bits, soweit keine andere Breite angegeben ist.

1. Bilden Sie −54 im Zweierkomplement: positives Muster, Invertieren, Addition eins. (4 P)
2. Interpretieren Sie `0xD6` unsigned und signed. Erweitern Sie das Muster so auf 32 Bit, dass der signed Wert erhalten bleibt. (3 P)
3. Bestimmen Sie jeweils Ergebnisbits, hinausfallenden Übertrag und signed Überlauf: `0x60 + 0x30` und `0xB0 + 0x70`. (3 P)
4. Negieren Sie das **vierbittige** Muster `1000` modular. Welcher signed Wert entsteht, und weshalb nicht +8? (2 P)

Musterlösung

1. $54 = 32 + 16 + 4 + 2$: `0011 0110` → `1100 1001` → `1100 1010` = `0xCA`. Positives Muster 1 P, Invertierung 1 P, Addition eins und Ergebnis 2 P.
2. Unsigned 214; signed $214 - 256 = -42$; Vorzeichenerweiterung `0xFFFFFFD6`. Je 1 P.
3. `0x60 + 0x30`: `1001 0000`, Übertrag 0, signed Überlauf, denn $96 + 48 = 144 > 127$. `0xB0 + 0x70`: `0010 0000`, Übertrag 1, kein signed Überlauf, denn $-80 + 112 = 32$. Je Angabe 0,5 P.
4. `1000` → `0111` → `1000`. Das Ergebnis ist wieder −8; +8 liegt außerhalb des Vier-Bit-Bereichs von −8 bis 7. Rechenweg und Interpretation je 1 P.

Aufgabe 3: Speicherbild und Grenzen (10 Punkte)

Ein 32-Bit-Wort `0x936EC127` beginnt im byteadressierten Speicher bei `0x2808`.

1. Ordnen Sie die vier Bytes den aufsteigenden Adressen zu, einmal Little Endian und einmal Big Endian. Wo liegt jeweils das höchstwertige Byte? (5 P)
2. Prüfen Sie die natürliche Vier-Byte-Ausrichtung von `0x2808` und `0x280A`. (2 P)
3. Würde Little Endian das Byte `0x27` selbst in seiner Bitreihenfolge umkehren? Begründen Sie. (1 P)
4. Ein separates System verwendet **30-Bit-Byteadressen**. Wie groß ist sein Adressraum in GiB? Muss dieselbe Menge RAM eingebaut sein? (2 P)

Musterlösung

Adresse	Little Endian	Big Endian
`0x2808`	`27`	`93`
`0x2809`	`C1`	`6E`
`0x280A`	`6E`	`C1`
`0x280B`	`93`	`27`

1. Höchstwertiges Byte `93`: Little Endian bei `0x280B`, Big Endian bei `0x2808`. Bytezuordnung 4 P (je 0,5), beide Adressen zusammen 1 P.
2. `0x2808` ist durch vier teilbar, `0x280A` nicht. Je 1 P.
3. Nein. Endianness ordnet vollständige Bytes den Adressen zu; `0x27` bleibt `0010 0111`. 1 P.
4. 2^{30} Byte = 1 GiB. Adressräume können auch unbestückte oder Gerätebereiche enthalten; eingebautes RAM folgt daraus nicht. Je 1 P.

Aufgabe 4: Zwei Signalquellen auswählen (10 Punkte)

Eine Anlage verwendet bei $M = 1$ das manuelle Signal H, bei $M = 0$ das automatische Signal F als Ausgang Y. Alle Größen sind zunächst einzelne Bits.

1. Erstellen Sie die vollständige Wahrheitstabelle für M, H, F, Y. (4 P)
2. Geben Sie eine Gleichung mit UND, ODER und Negation an. Zeigen Sie für $M = 0, H = 1, F = 0$, welcher Teilterm aktiv ist. (4 P)
3. Die Auswahl wird auf 16-Bit-Wörter erweitert: $H = \texttt{0x3052}$, $F = \texttt{0xE109}$ und $M = 1$. Welches Wort entsteht? Wie viele Einbit-Auswahlelemente sind im Parallelmodell nötig? (2 P)

Musterlösung

M	H	F	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

1. Je Ausgangswert 0,5 P.
2. $Y = (M \wedge H) \vee (\overline{M} \wedge F)$. Gleichung 2 P. Im gefragten Fall ist der manuelle Pfad gesperrt; der automatische Pfad ist ausgewählt, enthält aber null. Beide Teilterme und Y sind null. Auswahl und Werte zusammen 2 P.
3. $\texttt{0x3052}$; 16 Einbit-Multiplexer mit gemeinsamer Auswahl. Je 1 P.

Aufgabe 5: Überträge verfolgen (8 Punkte)

1. Bestimmen Sie Summenbit und Ausgangsübertrag für die Volladdierer-Eingänge $(A, B, C_{\text{in}}) = (0, 1, 1)$ und $(1, 0, 0)$. (2 P)
2. Addieren Sie vorzeichenlos 1011 und 0111 mit vier gespeicherten Bits und Startübertrag null. Notieren Sie für jede Stelle von rechts C_i, S_i, C_{i+1} sowie Endwort und finalen Übertrag. (3 P)
3. Berechnen Sie $5 - 9$ mit vier gespeicherten Bits als Addition mit invertierten B-Bits und Startübertrag. Interpretieren Sie das Ergebnis unsigned und signed. (3 P)

Musterlösung

1. $(0, 1, 1)$: Summe 2, also $S = 0, C_{\text{out}} = 1$. $(1, 0, 0)$: Summe 1, also $S = 1, C_{\text{out}} = 0$. Je Fall 1 P.

Stelle i	A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1
2	0	1	1	0	1
3	1	0	1	0	1

2. Endwort 0010, finaler Übertrag 1. Vollständige Übertragskette 2 P, Wort und finaler Übertrag zusammen 1 P.
3. $0101 + 0110 + 1 = 1100$. Die zusätzliche Eins wird nur als $C_0 = 1$ eingespeist. Ergebnis unsigned 12, signed −4. Invertierung und Startübertrag 1 P, Ergebnis 1 P, Interpretationen zusammen 1 P.

Aufgabe 6: Registerzustände vorhersagen (10 Punkte)

1. Ein Wortregister übernimmt an steigenden Flanken bei $WE = 1$. Anfang $Q = 12$, alle Zeitbedingungen sind erfüllt. Bestimmen Sie Q nach jeder Zeile. (5 P)

Ereignis	D	WE	Q danach
Keine Flanke	6	1	
Steigende Flanke	6	0	
Steigende Flanke	6	1	
Fallende Flanke	2	1	
Steigende Flanke	10	1	

2. Zwei Register haben denselben aktuellen Eingang, aber verschiedene gespeicherte Werte. Erklären Sie das. Kann auch eine Schaltung ohne Flankensteuerung Zustand besitzen? Nennen Sie ein Beispiel. (3 P)
3. Anfang `x9=12`, `x10=6`, `x11=8`. Geben Sie die Registerwerte nach `add x9, x10, x11` und anschließend `add x0, x9, x10` an. (2 P)

Musterlösung

1. Q in Reihenfolge: 12, 12, 6, 6, 10. Je 1 P.
2. Frühere Übernahmen können verschieden gewesen sein; die aktuellen Eingänge allein bestimmen einen gespeicherten Zustand nicht (2 P). Ein pegelgesteuertes Latch besitzt ebenfalls Zustand (1 P).
3. Nach der ersten Addition `x9=14`, `x10=6`, `x11=8` (1 P). Die zweite Addition verwirft ihr Ergebnis 20: `x0=0` und die drei anderen Register bleiben erhalten (1 P).

Aufgabe 7: Registerspur in Ripes (optional)

1. Öffnen Sie `beispiele/lab_01_registerspur.s` in einem RV32I-Modell. Notieren Sie Version und Prozessormodell.
2. Sagen Sie `x0`, `x9`, `x10` und `x11` nach den ersten fünf Rechenanweisungen voraus.
3. Setzen Sie zurück, führen Sie schrittweise aus und halten Sie bei `inspect`. Vergleichen Sie Ihre Werte mit den Registeranzeigen.
4. Geben Sie für jede Addition die gelesenen Register, das Ziel und den übernommenen Wert an. Weshalb verändert der zweite Additionsbefehl kein Register?

Musterlösung

Erwartung am Prüfpunkt: `x0=0`, `x9=14`, `x10=6`, `x11=8`. Die ersten drei addi laden 12, 6 und 8. Die erste Addition liest x10 und x11 und schreibt 14 nach x9. Die zweite liest x9 und x10, aber das Ziel x0 verwirft 20. Die Inspektionsschleife verändert diese Werte nicht. Das sind Modellvorhersagen; Modellname und tatsächliche Anzeige sind im eigenen Lauf zu dokumentieren.